

14

La manipulación genética y sus implicaciones

Subárea: Relación de temas, procesos y componentes del conocimiento científico y sus consecuencias en la sociedad

◆ ¿Por qué es importante este tema?

Modificar genes permite producir medicinas y cultivos resistentes, pero plantea dilemas éticos. El EXANI-I evalúa que conozcas sus aplicaciones y sepas argumentar sobre sus consecuencias.

Definición

La **manipulación genética** (ingeniería genética) es el conjunto de técnicas que permiten modificar el material genético (ADN) de un organismo. Una de las más poderosas y recientes es **CRISPR-Cas9**, que funciona como unas 'tijeras moleculares' para editar genes con precisión.

Conceptos clave**Aplicaciones beneficiosas**

- **Medicina:** bacterias modificadas producen insulina humana para personas con diabetes; terapia génica para enfermedades hereditarias.
- **Agricultura:** cultivos transgénicos (OGM) resistentes a plagas o sequías, como el maíz Bt.
- **Clonación:** la oveja Dolly (1996) fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.
- **Investigación:** modelos para estudiar enfermedades y probar tratamientos.

Implicaciones éticas y ecológicas

- Riesgo de que los cultivos transgénicos afecten especies nativas (caso del maíz en México).
- Debate sobre 'bebés de diseño' y la modificación de embriones humanos.
- Privacidad de la información genética y posible discriminación.
- Patentes sobre formas de vida y concentración de poder en pocas empresas.

Bioética

La **bioética** es la disciplina que reflexiona sobre el uso responsable de estas tecnologías, buscando equilibrar el beneficio con el respeto a la vida y al ambiente.

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Gracias a la ingeniería genética, hoy la insulina se produce con bacterias modificadas en lugar de extraerla de animales. Esto es más seguro y abundante, pero abre el debate sobre qué tan lejos debe llegar la modificación genética.

✎ **Reactivo tipo EXANI-I**

¿Cuál es un ejemplo de aplicación benéfica de la manipulación genética en la medicina?

- A)** La producción de insulina mediante bacterias modificadas
- B)** El aumento del smog en las ciudades
- C)** La extinción natural de especies

✓ **Respuesta correcta: A**

Modificar bacterias para que produzcan insulina humana es una aplicación médica de la ingeniería genética que beneficia a millones de personas con diabetes.

★ **Tip para el examen**

Para las preguntas de 'argumentación', identifica si piden un beneficio (medicina, agricultura) o un riesgo (ético, ecológico) y elige la opción que corresponda a esa intención.